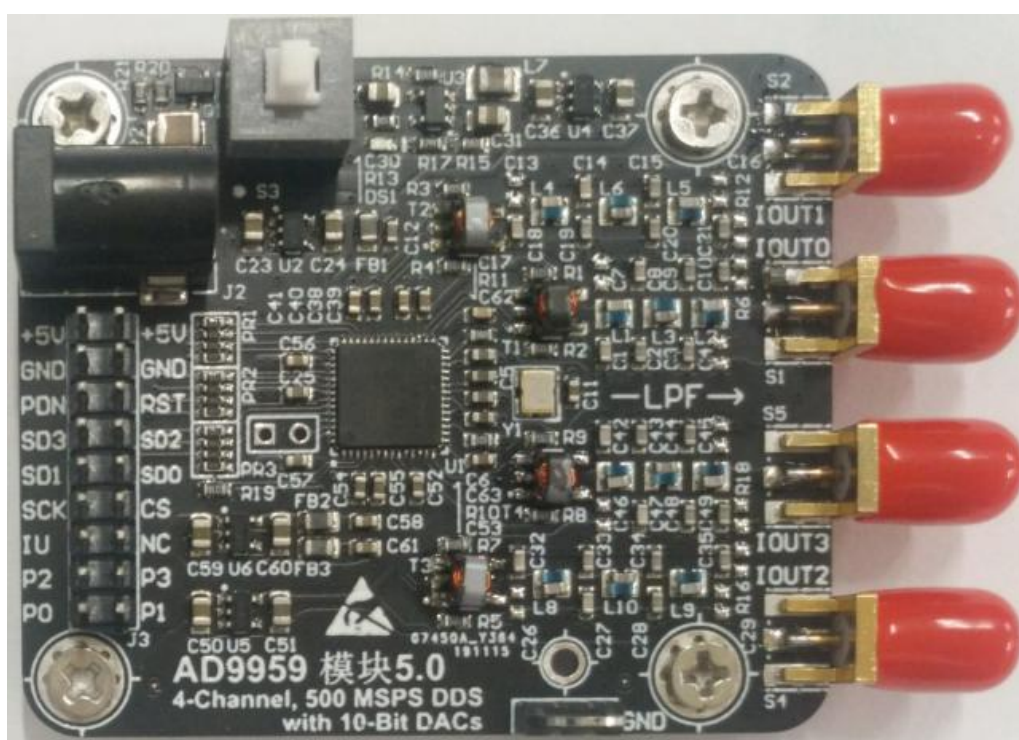


AD9959 四路 DDS 模块

简易测试说明 V5.0



淘宝官网: <http://fzlzdz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

 凌睿智捷电子 出品

2019 年 11 月

官方店铺: <http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子  力作

目 录

1	模块简介	1
1.1	模块实物与框图	1
1.2	模块主要特性	1
2	模块使用注意事项	2
3	模块连接方法	2
4	模块测试结果	4
4.1	测试仪器	4
4.2	测试结果	4
4.2.1	单频信号测试波形图（示波器输入 50 Ω 模式）	5
	特别提示:	9
4.2.2	调制测试波形图（示波器输入 50 Ω 模式）	10
4.2.3	线性扫描波测试波形图	16
5	模块版本历史	17

1 模块简介

1.1 模块实物与框图

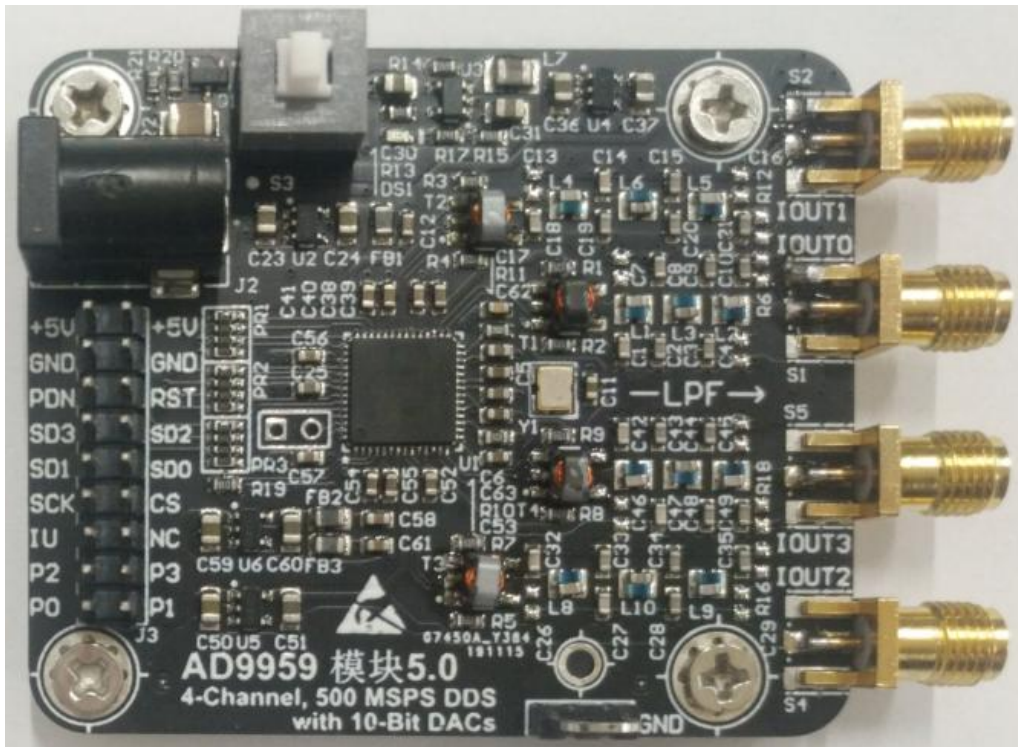


图 1.1.1 AD9959 模块实物图

AD9959 由四个直接数字频率合成器 (DDS) 内核构成，**每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制（即可调）**，每个通道都带有独立的高速 10 位的 DAC，每个通道均具有专用的 32 位频率控制字、14 位相位偏移和 10 位输出比例乘法器。可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或 PCB 布局失配而引起的不平衡问题。由于所有通道共享一个公共系统时钟，因此它们具有固有的同步性，支持多个设备的同步。

AD9959 可以执行多达 16 阶的频率、相位或幅度调制 (FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚，可执行调制。此外，AD9959 还支持线性频率、幅度或相位扫描，适合雷达、仪器仪表等应用。

1.2 模块主要特性

模块的主要特性如下：

(1) 功能：输出**四路频率、幅度、相位均独立可调的正弦信号**，**相位**通过程序 **0-360° 可调**；输出 2 阶、4 阶、8 阶、16 阶的 **ASK、FSK 和 PSK** 调制信号；输出**线性频率、相位和幅度**扫描信号。每路都经过独立的射频变压器把差分信号转单端信号输出，有效地减少了仅仅单端信号输出带来的谐波分量，有效降低了 DDS 带来的杂散噪声，保证 DDS 信号的完美输出，这是本模块的重大特色。

因为射频变压器成本确实很贵，所以很多商家去掉了变压器，我们的模块是每路都带变压器的，请大家注意区分！

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子 力作

(2) 带宽: 正弦信号输出频率最大达到 **200MHz**, 正弦信号输出的 **-1dB** 带宽为 **130MHz** 左右, **-3dB** 带宽为 **180MHz** 左右。

(3) 幅度: 每路输出信号都独立设计有高频变压器, 经过高频变压器输出, 可以保证设计有高频输出接 **50Ω 负载** (后级模块输入阻抗 **50Ω**) 时, 正弦波信号输出最大峰峰值为 **300mV** 左右, 通带正弦波信号输出幅值平坦度见以下实际测试波形图; 输出**空载**时, 正弦波信号输出最大峰峰值为 **800mV** 左右, 在没有 **50Ω** 负载匹配时, 输出信号幅度随频率变化而变化较大; 输出的是**双极性信号**。

如果想输出更小幅度的信号, 可以通过程序编程控制。

(4) 滤波特性: 每路信号输出部分都带有**独立的 7 阶无源低通滤波**电路, 特性阻抗 **50Ω**, 截止频率为 **195MHz** 左右。

(5) 供电: 模块供电范围 **3.5V~5.5V**。默认使用**+5V@1A** 开关电源通过 DC 电源座供电, 模块预留供电插针; 模块供电带**防反接保护**。

(6) 尺寸: **6cm × 5cm**。

(7) 本模块设计了地测试环/测试孔, 以方便用户测试。

本模块和淘宝其它店铺最大的区别在于保证带内可靠的输出幅值平坦度, 最重要的是不惜成本使用昂贵的射频变压器作为输出级, 保证了信号的干净输出, 这个设计和官方推荐设计电路一致, 请大家注意区别。

2 模块使用注意事项

(1) 模块**功耗大概 0.8W** 左右, 使用 **5V** 电源供电时, 电源电流至少为 **0.2A**。如果供电电源**功率不足**, 模块将无法正常工作。

(2) 模块的输出端口默认**输出阻抗 50Ω**, 和外部电路配合使用时注意考虑**阻抗匹配**问题。

(3) 模块本身输出的是双极性信号, 而不只是正信号。

(4) 电路中数字接口带有限流保护电阻, 所以 **5V 逻辑电平** 的通用 **51 单片机** 也可以直接和本模块控制口相连。

(5) 提供的参考测试程序有通用 **51 单片机** 以及 **STM32 单片机**, **51 单片机** 必须使用 ROM 容量超过 **8K** 的单片机比如 **89C52**。使用的单片机 I/O 口不要外接别的外设, 否则可能造成通信不正常, 从而导致没有正确 **9959** 而导致没有输出波形, 请用户一定注意。

每路正弦信号的频率、幅度和相位通过程序可以更改, 请参看提供的示例程序。

(6) 模块按照官方电路使用了巴伦 (射频变压器), 可有效地防止各路同时输出的串扰问题, 但同时也使得无法从 **DC** 开始输出, 这是因为射频变压器无法兼顾低频, 因此推荐输出信号不小于 **50k**, 随着频率的减低, 输出幅度也减低了。

(7) 以上测试结果和测试仪器也有关系, 不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

3 模块连接方法

输出接口采用 **SMA 接口**, 模块各接口示意如图 3.1 所示, 模块与单片机连接的示意简图如图 3.2 所示。配合本店单片机核心板、电源模块等, 模块连接示意如图 3.3 所示, 示波器输入阻抗设置为 **50Ω** 输入模式 (即模块输出驱动 **50Ω** 负载)。

注意: 更具体连线请参考本店提供的程序!

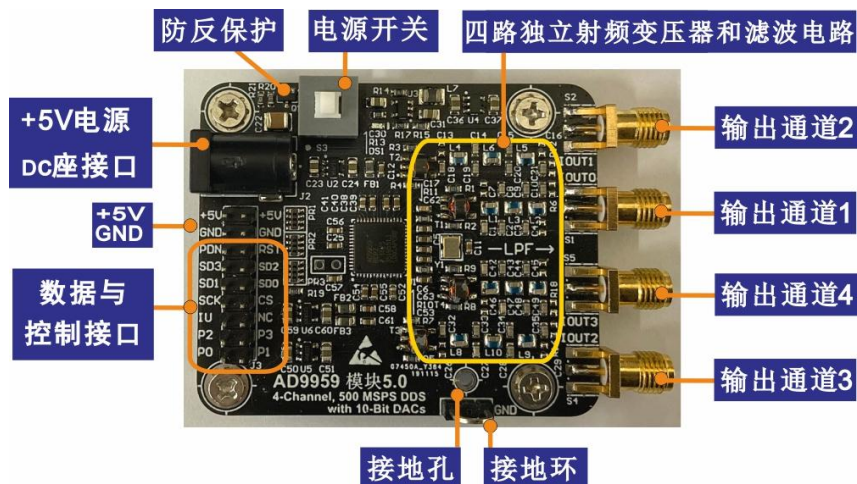


图 3.1 模块接口示意图

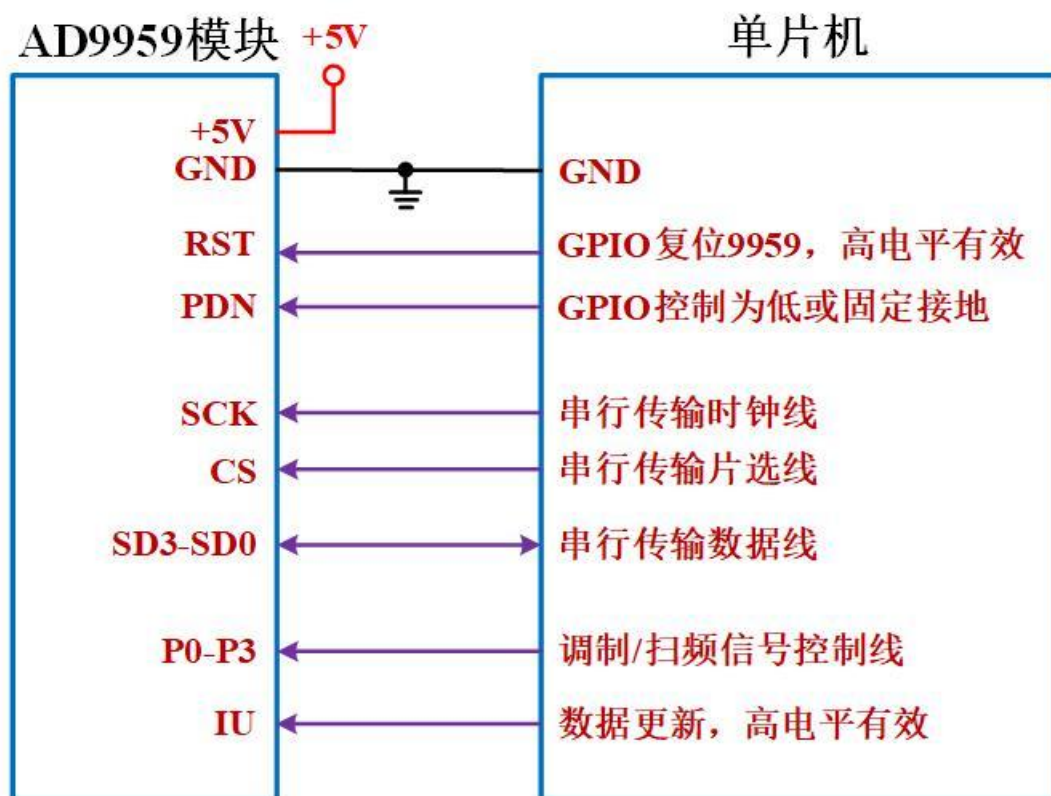


图 3.2 模块与单片机连接的示意简图

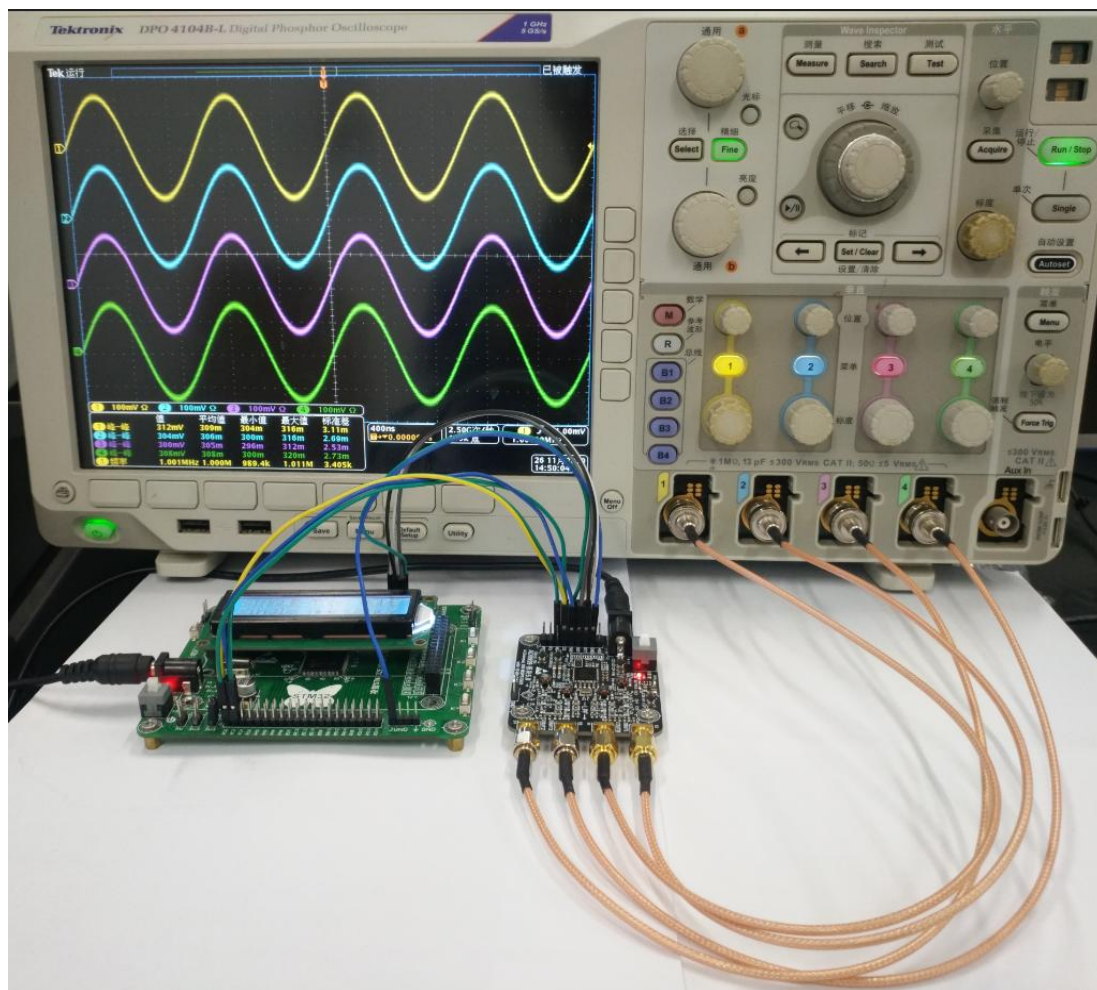


图 3.3 配合本店单片机、电源等模块，本模块输出连接示意图

4 模块测试结果

4.1 测试仪器

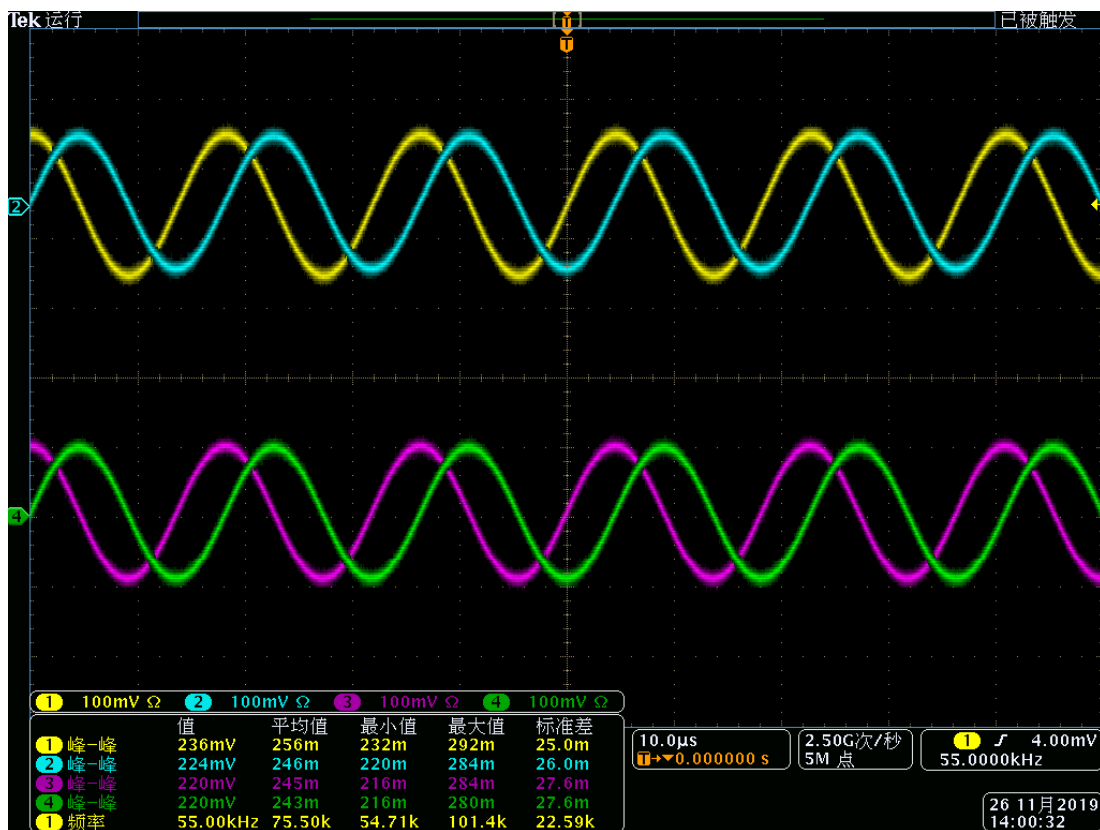
示波器: Tektronix DPO4104B 1GHz

万用表: VICTOR VC980+.

4.2 测试结果

注意：示波器输入阻抗使用 50Ω 模式！

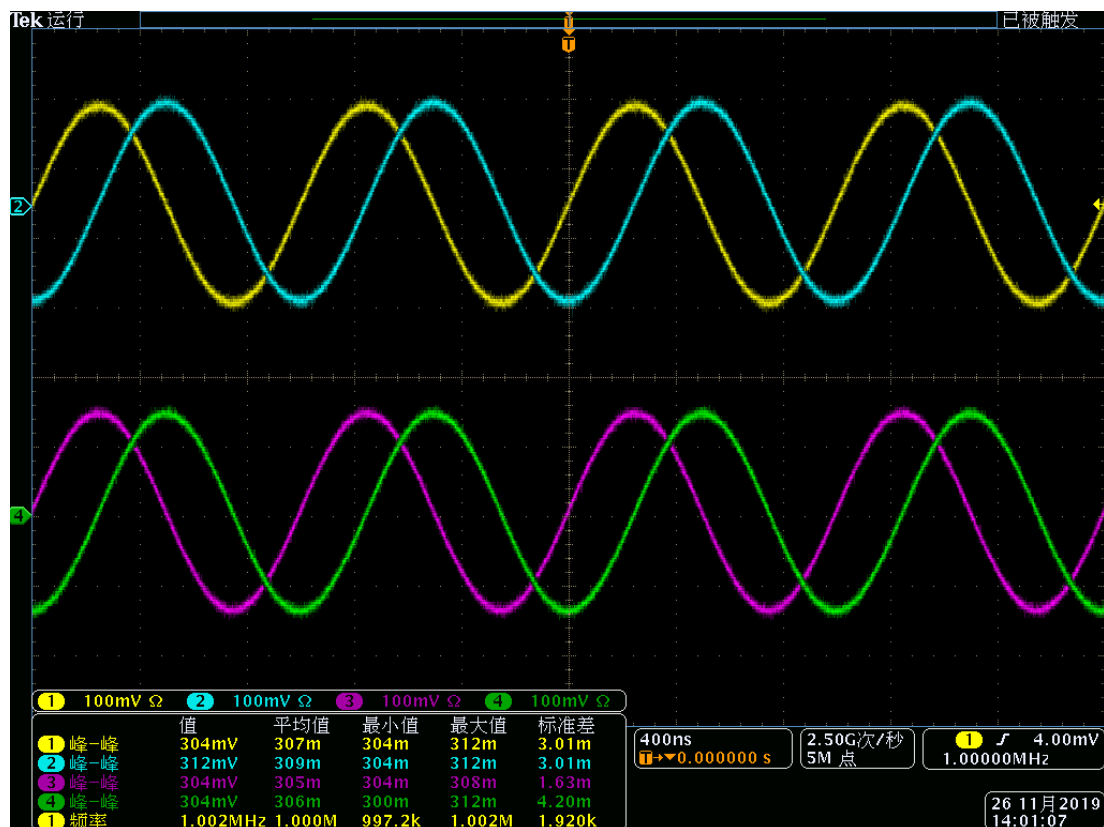
4.2.1 单频信号测试波形图（示波器输入 50 Ω 模式）



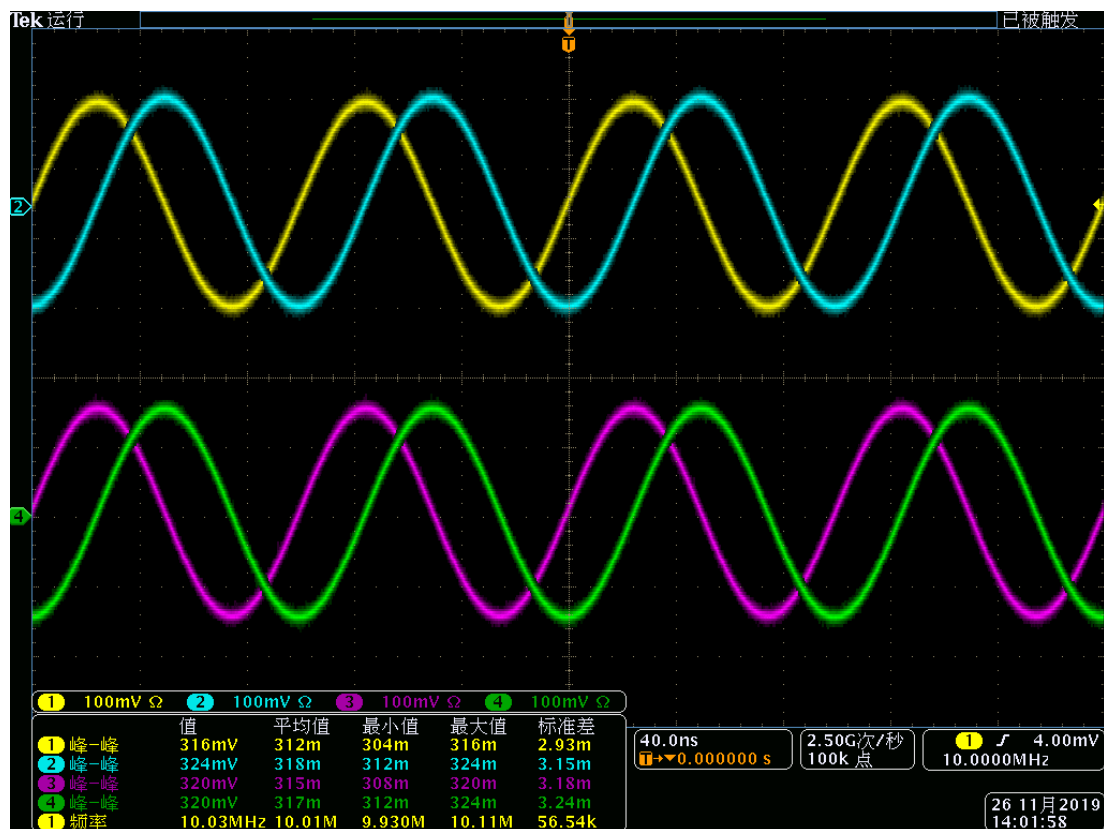
55KHz 单频信号输出



100KHz 单频信号输出



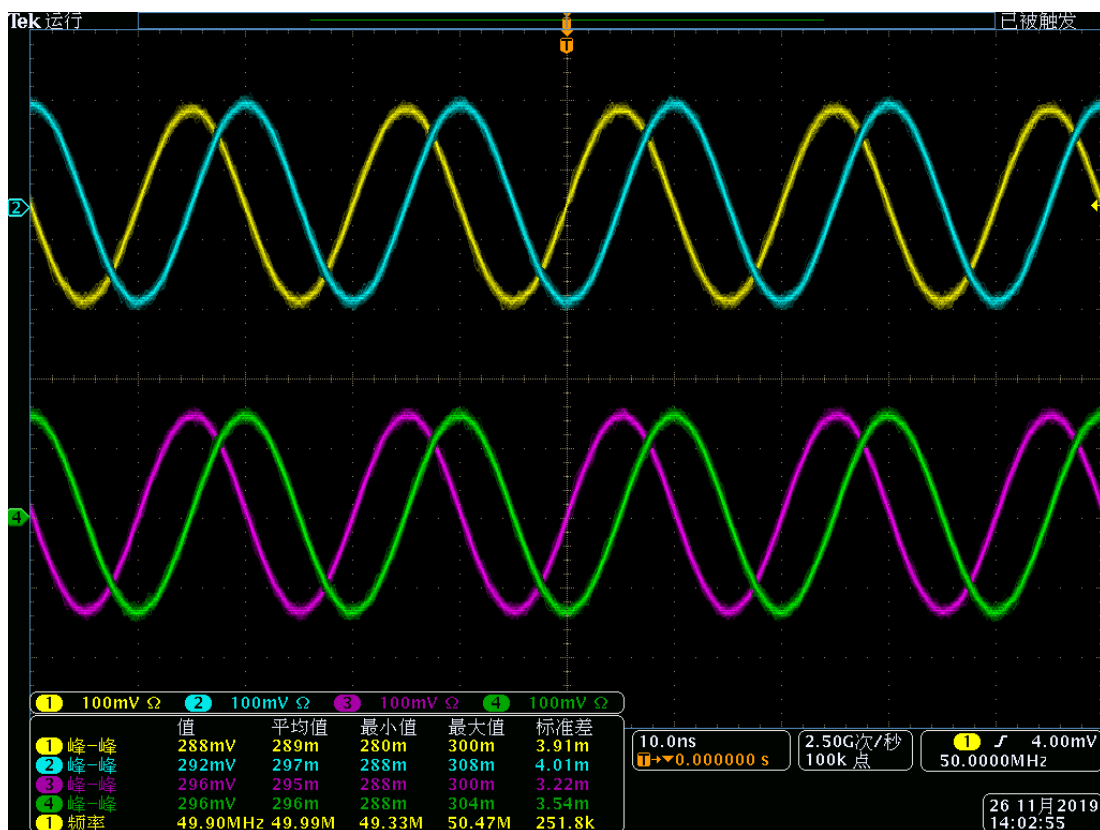
1MHz 单频信号输出



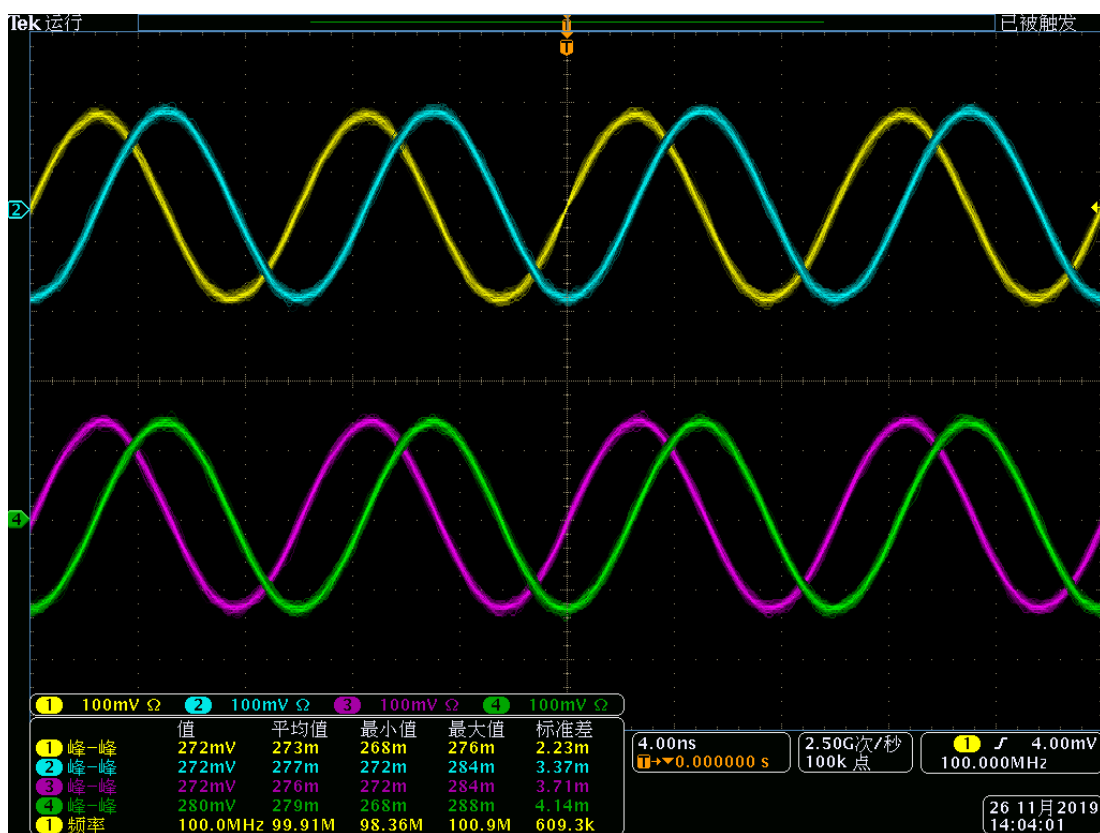
10MHz 单频信号输出

官方店铺: <http://fzlldz.taobao.com>

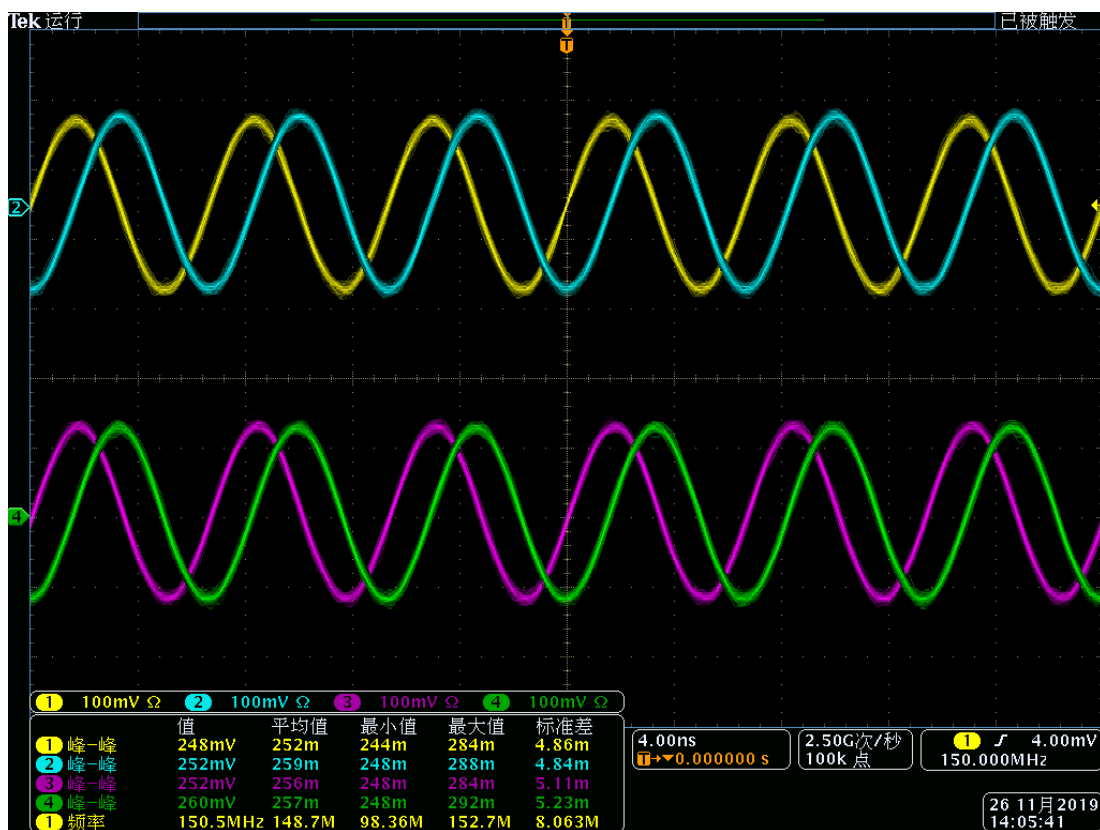
凌智电子 力作



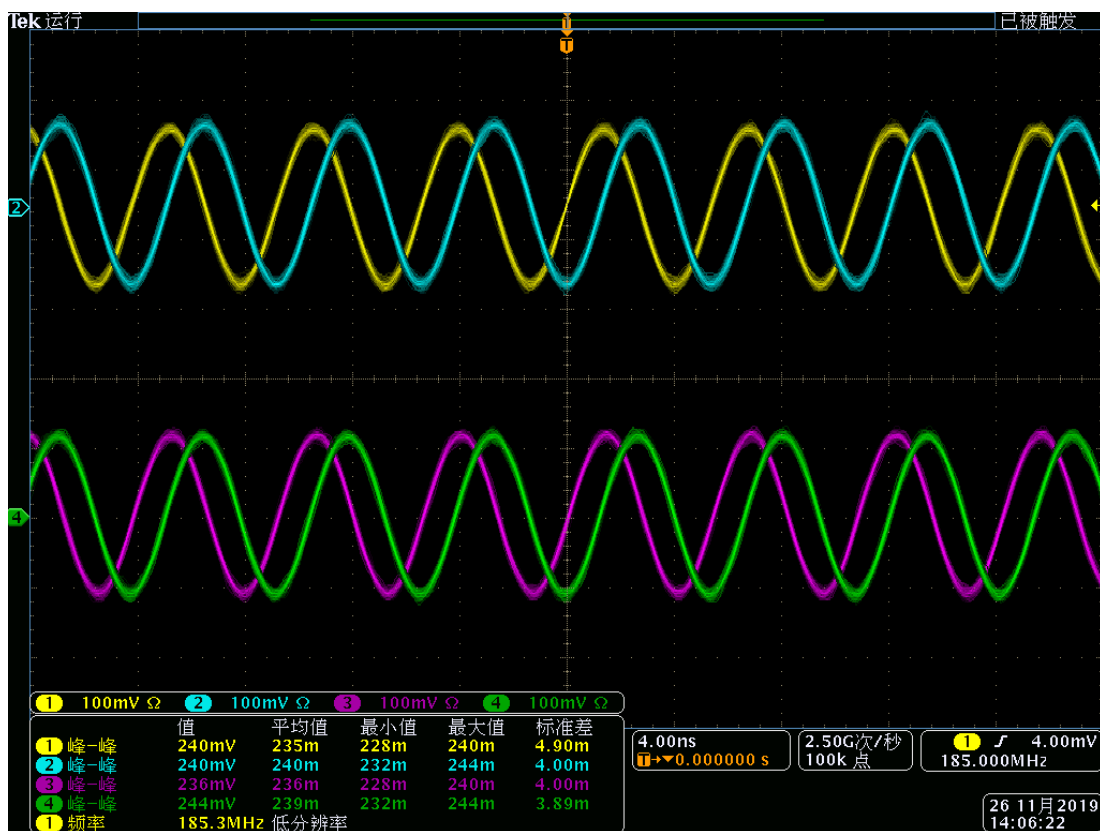
50MHz 单频信号输出



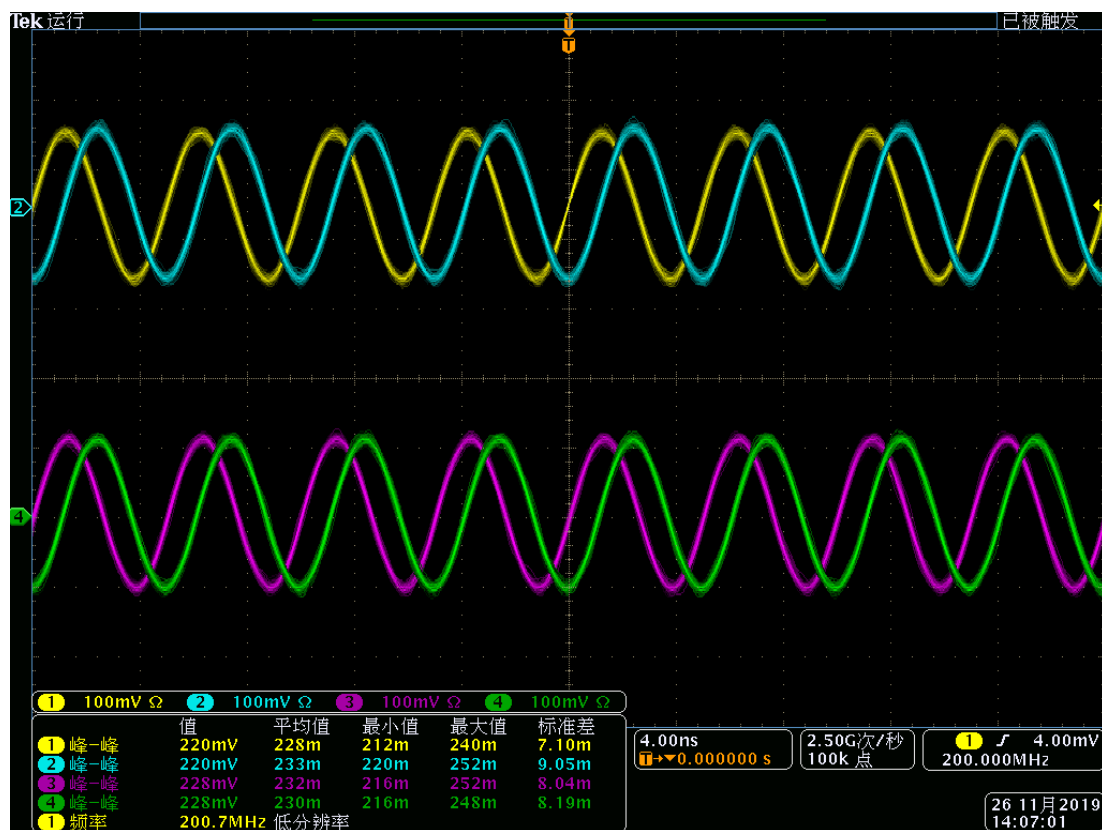
100MHz 单频信号输出



150MHz 单频信号输出



185MHz 单频信号输出



200MHz 单频信号输出

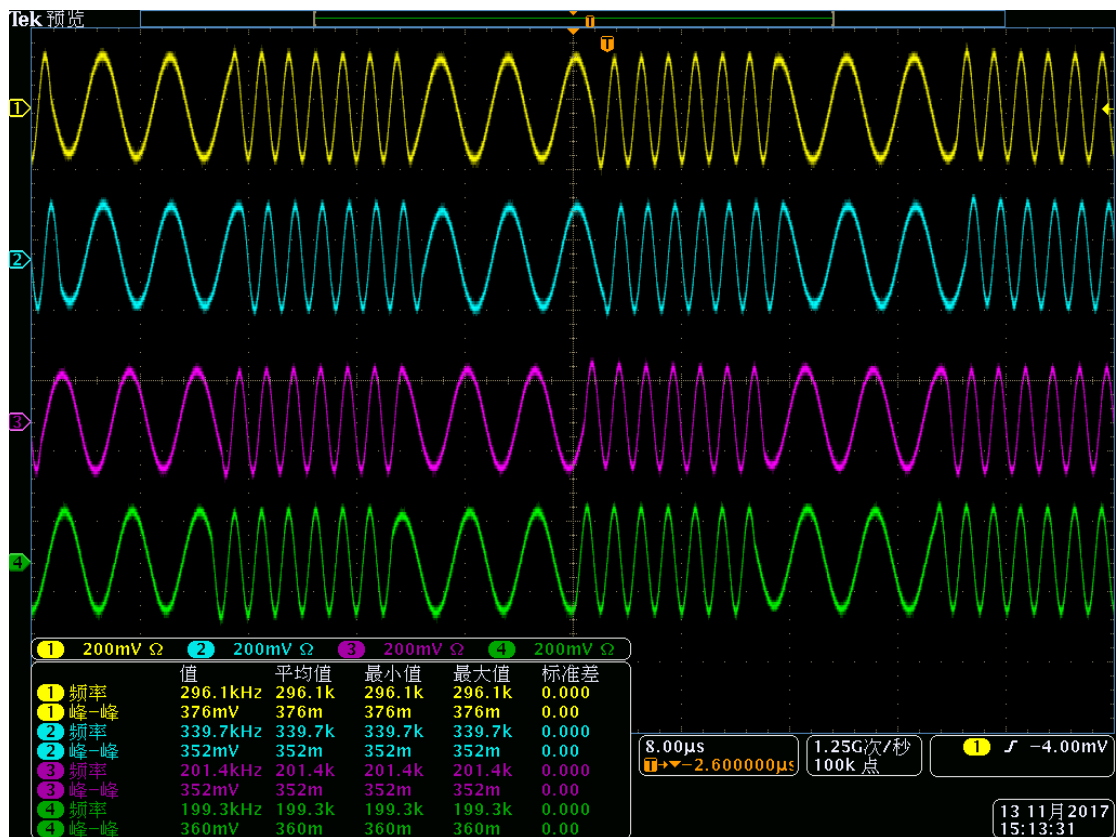
特别提示:

示波器高阻输入时，模块输出幅值大约为 800mVpp 多的正弦波信号，输出信号幅度随着频率变大而衰减的较快，所以建议用户不要使用示波器高阻输入模式，同样，如果模块外接其它模块，也请进行 50Ω 阻抗匹配，以保证本模块的最佳性能。

4.2.2 调制测试波形图（示波器输入 50 Ω 模式）



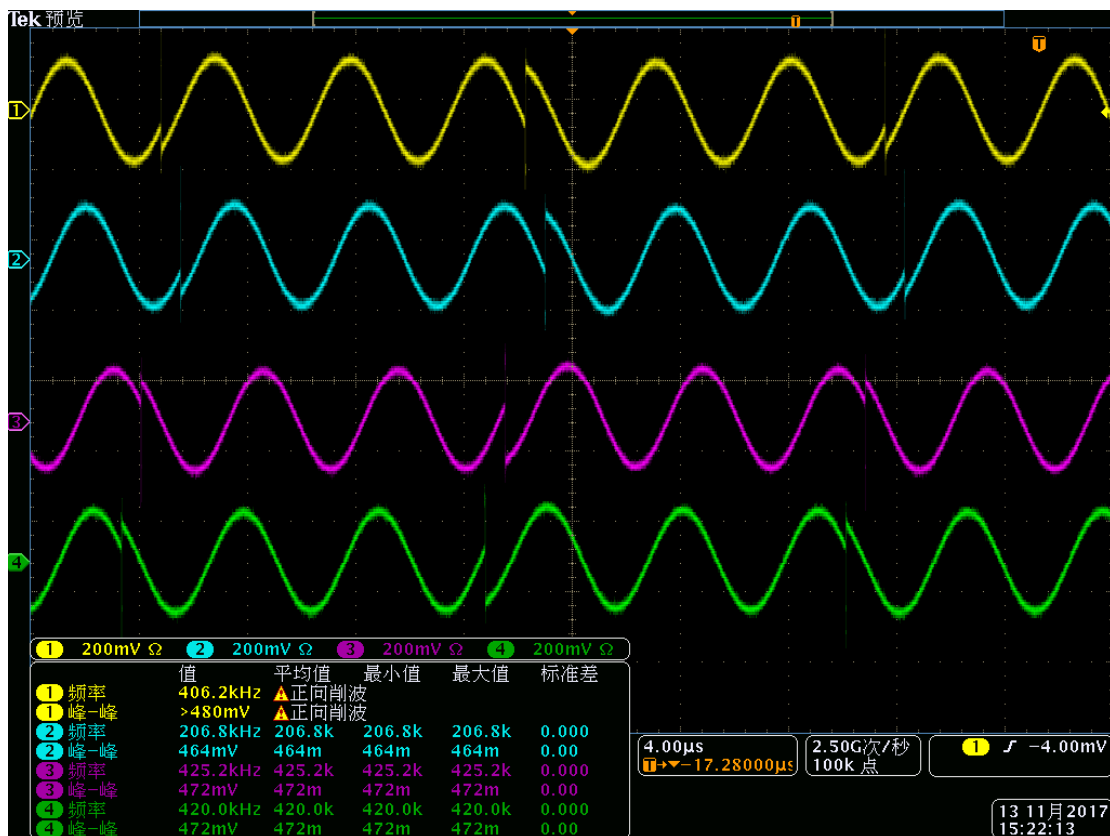
二阶调幅输出波



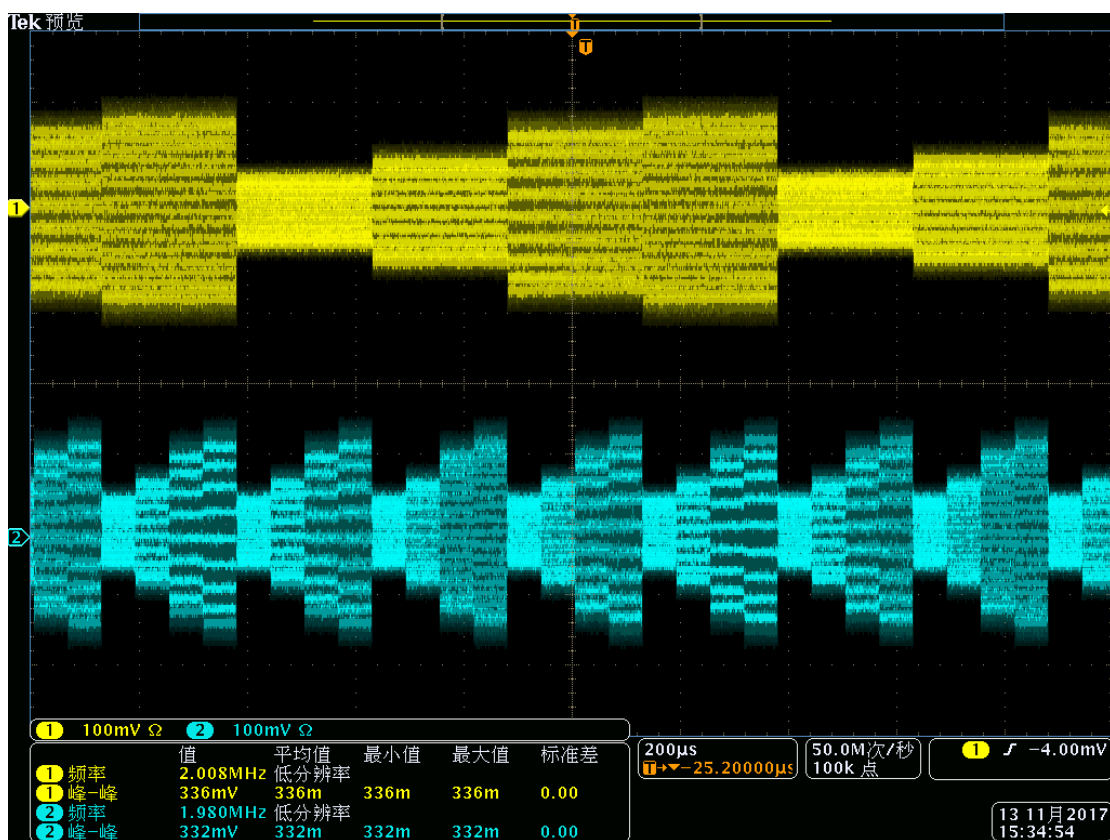
二阶调频输出波

官方店铺: <http://fzlldz.taobao.com>

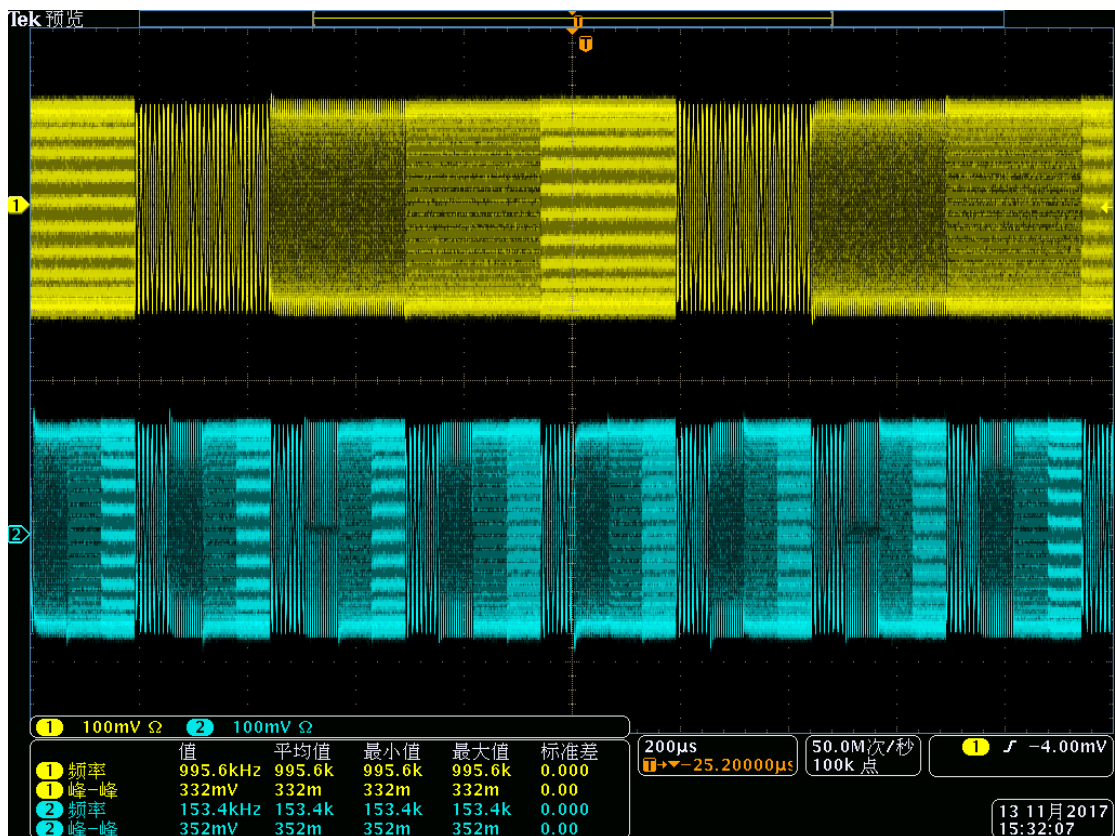
凌智电子 力作



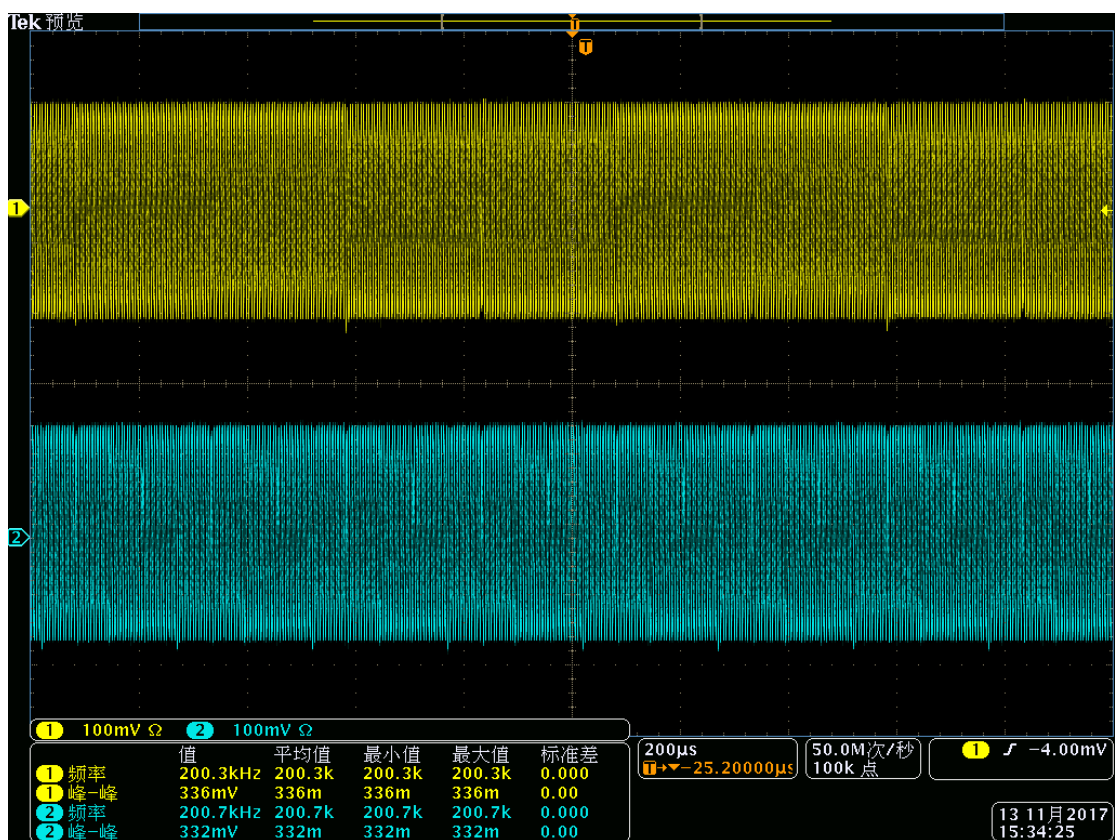
二阶调相输出波



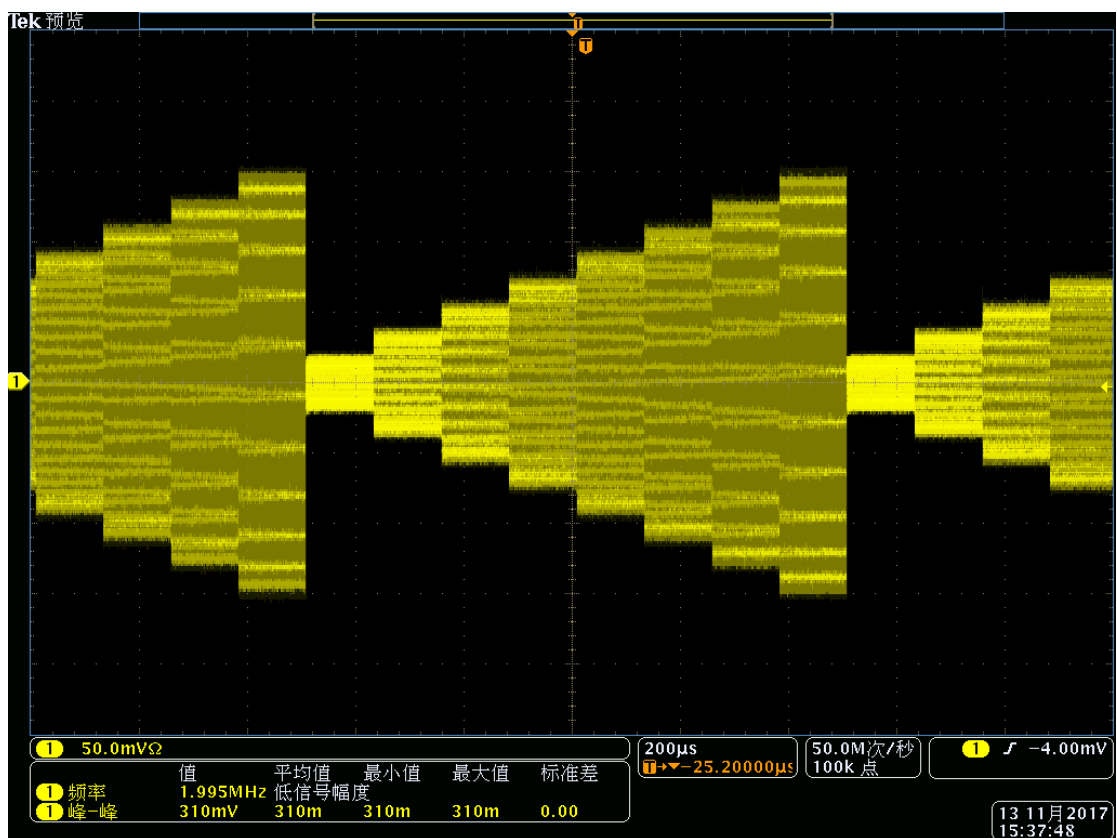
四阶调幅输出波



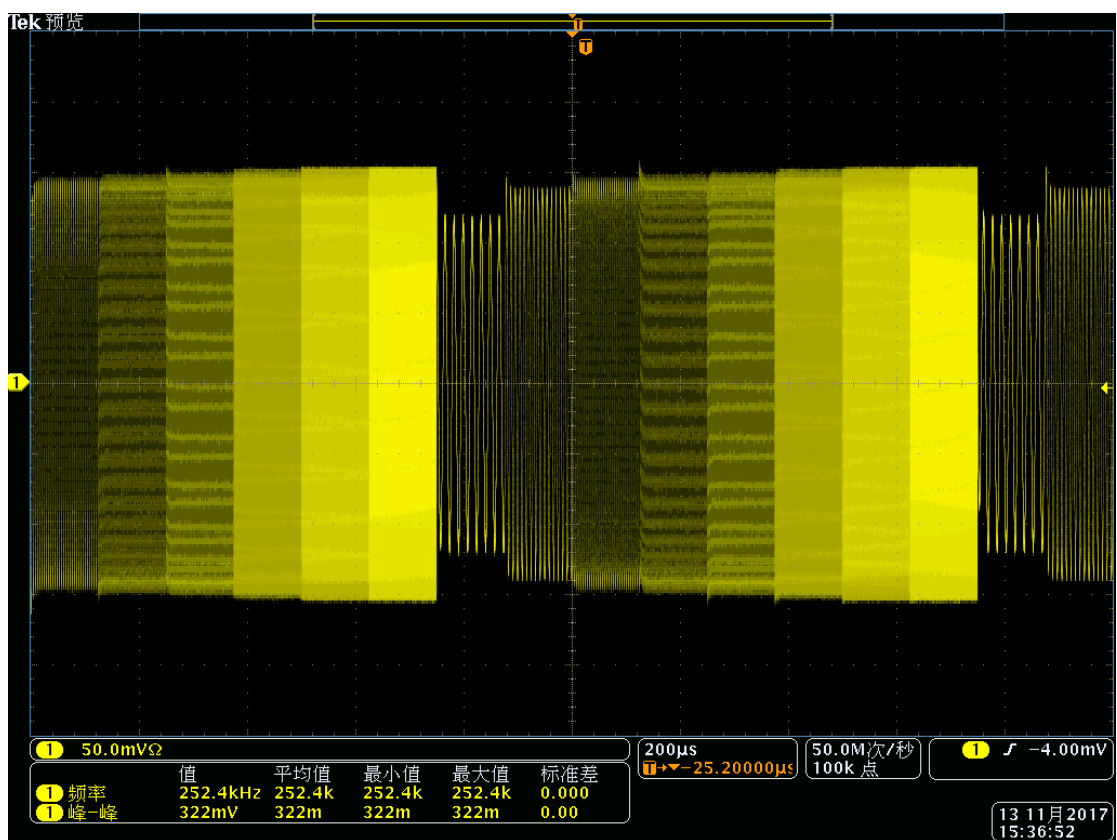
四阶调频输出波



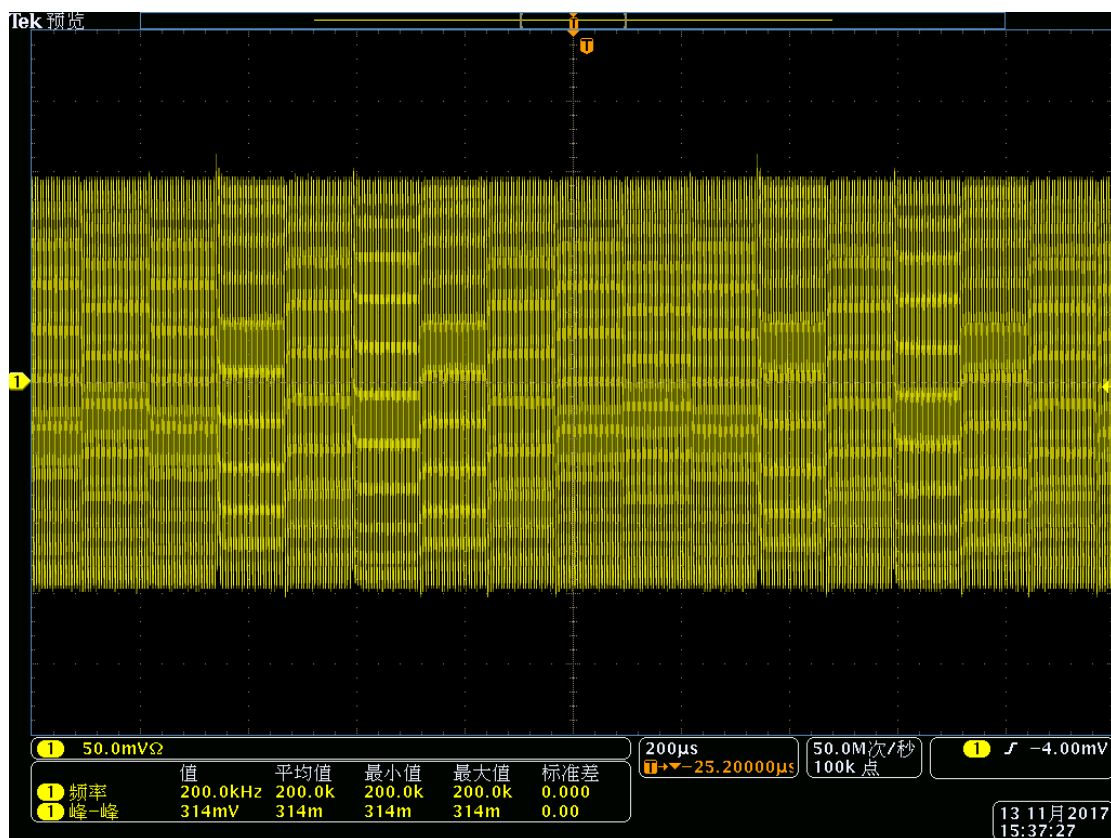
四阶调相输出波



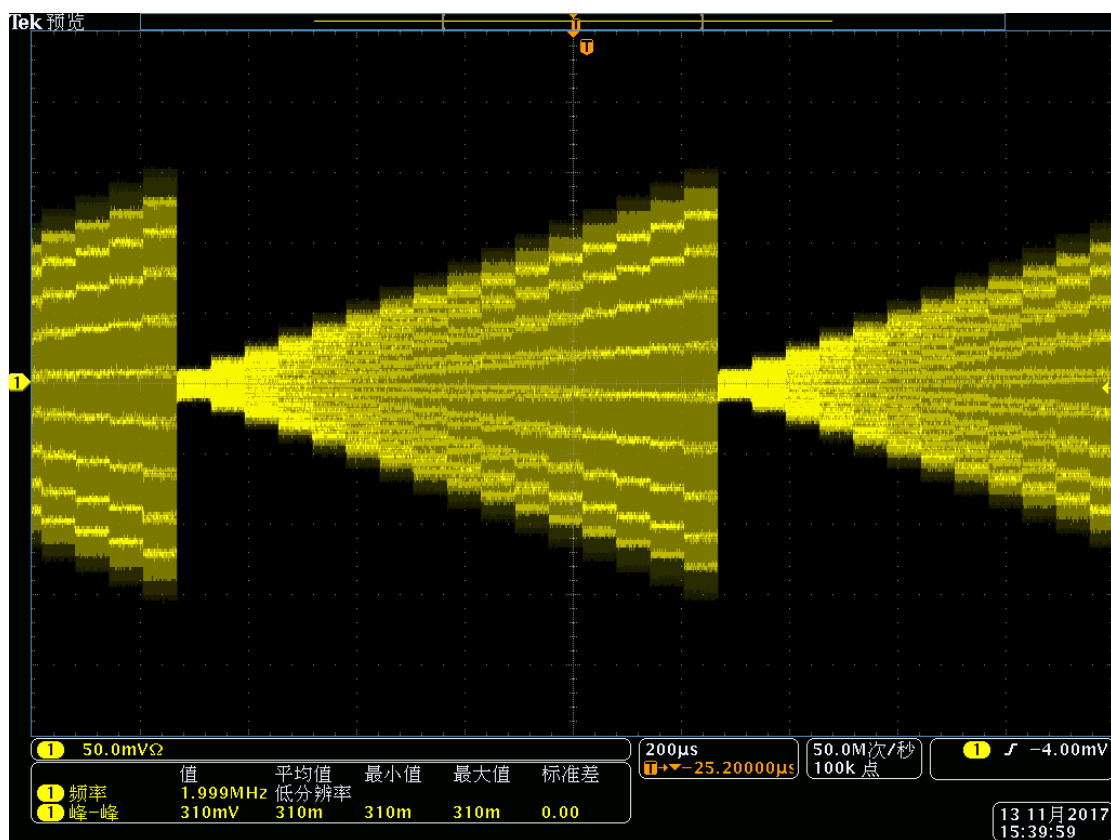
八阶调幅输出波



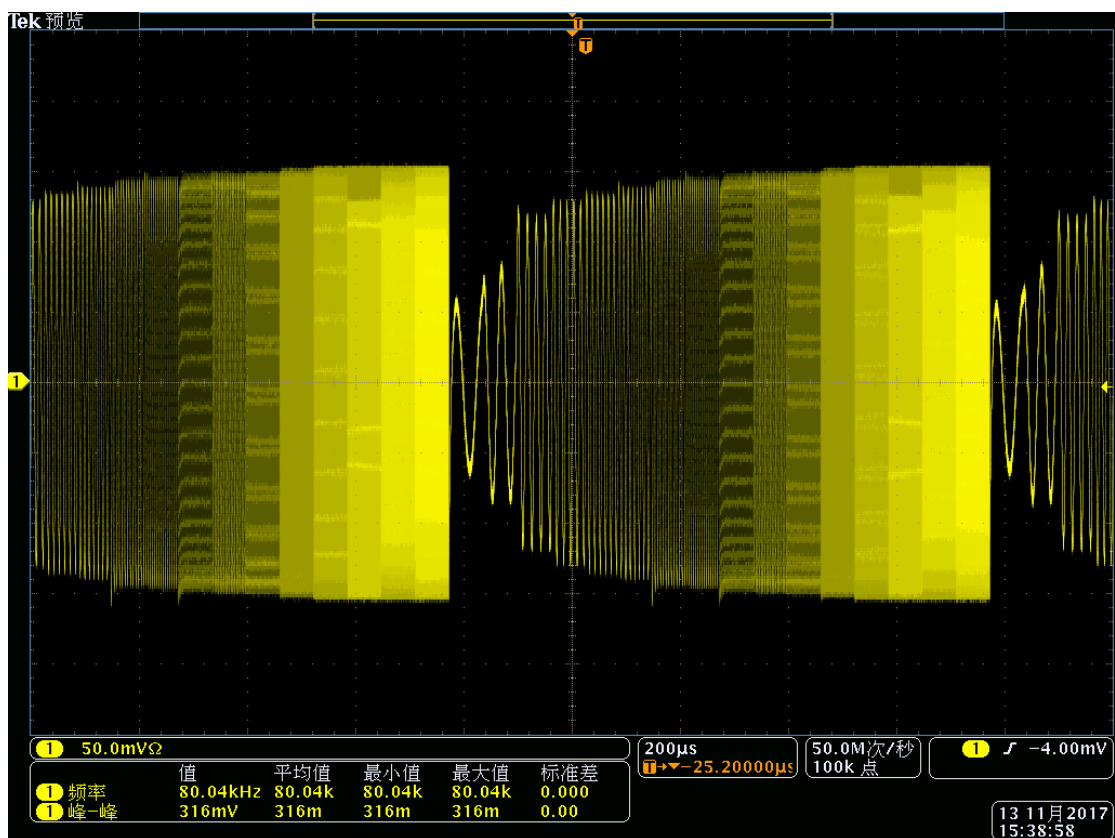
八阶调频输出波



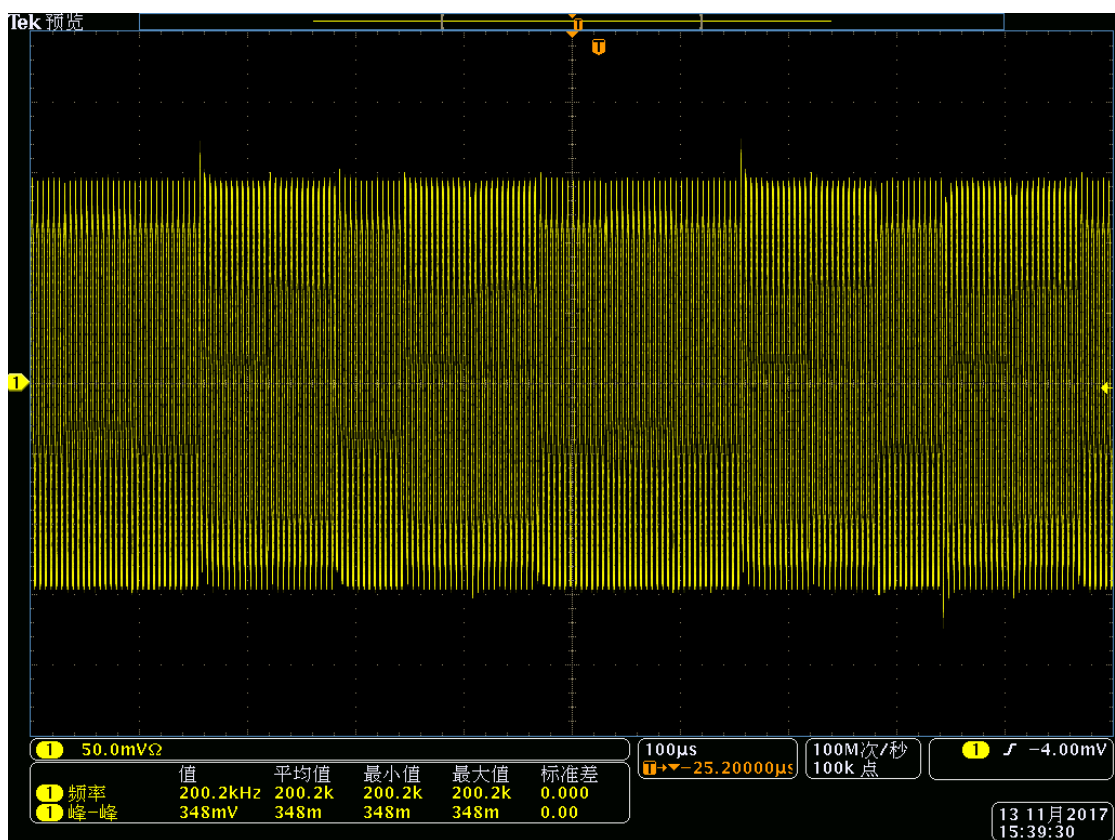
八阶调相输出波



十六阶调幅输出波

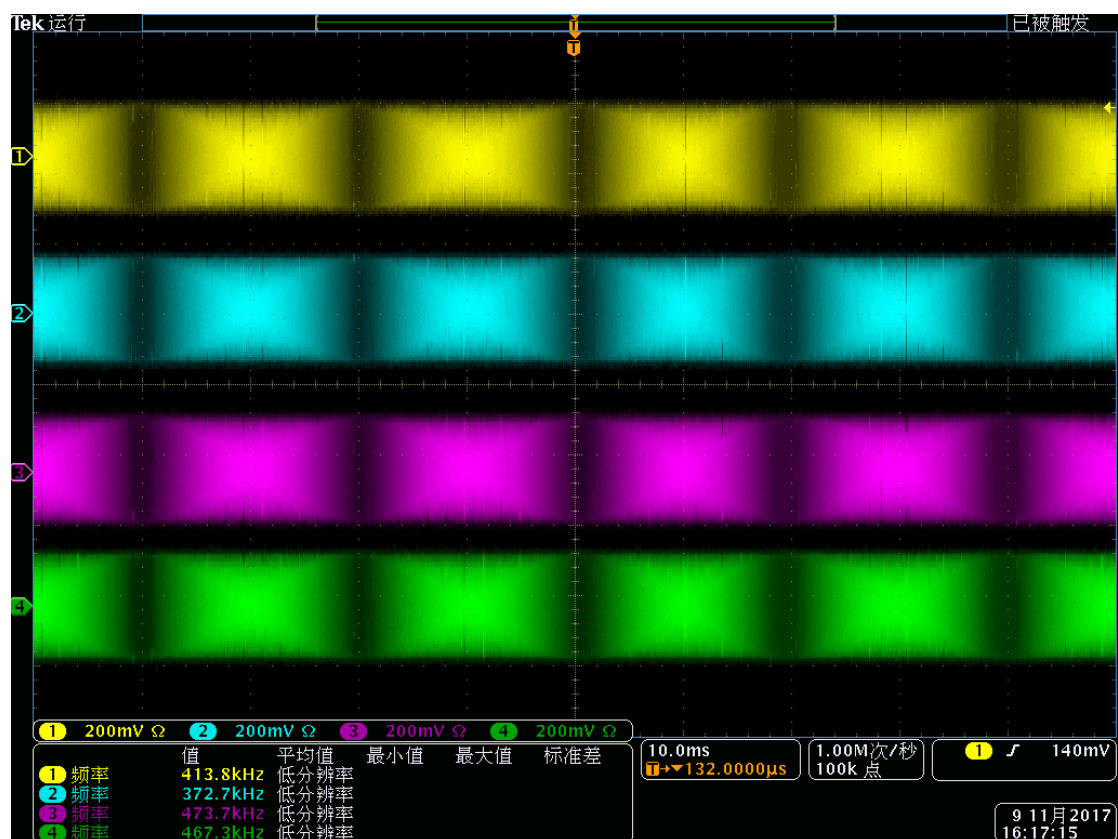


十六阶调频输出波

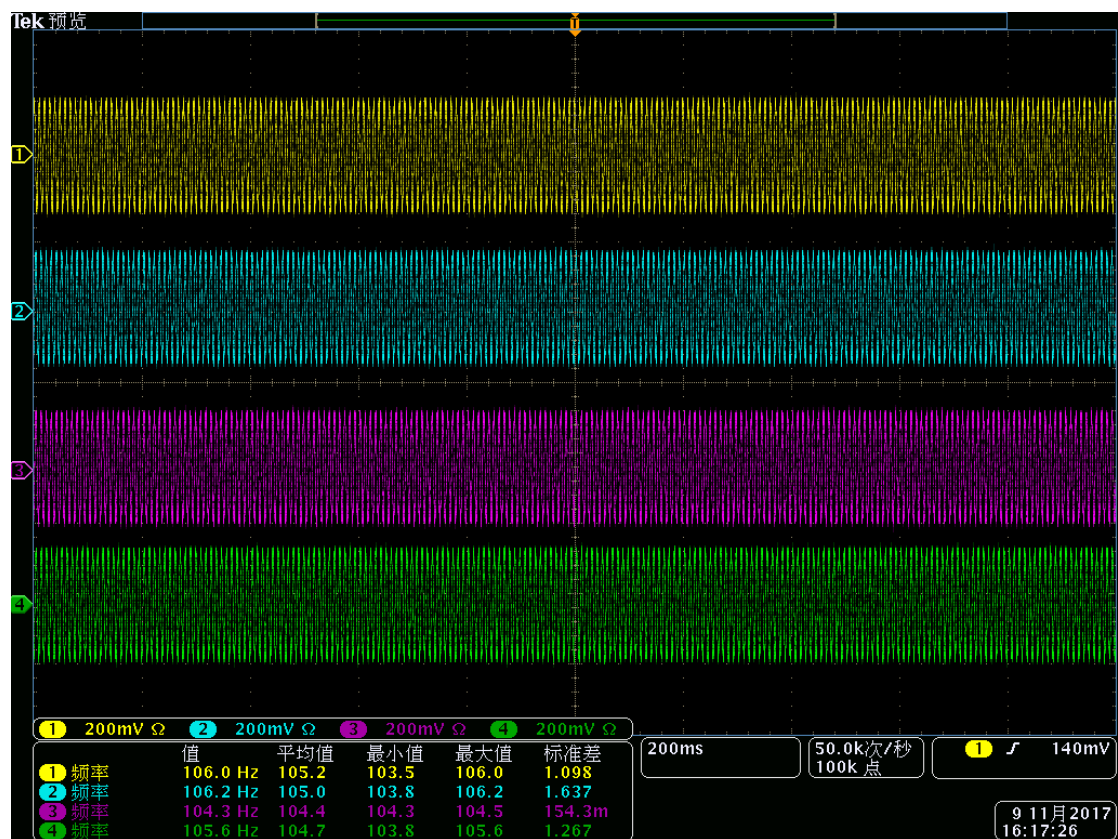


十六阶调相输出波

4.2.3 线性扫描波测试波形图



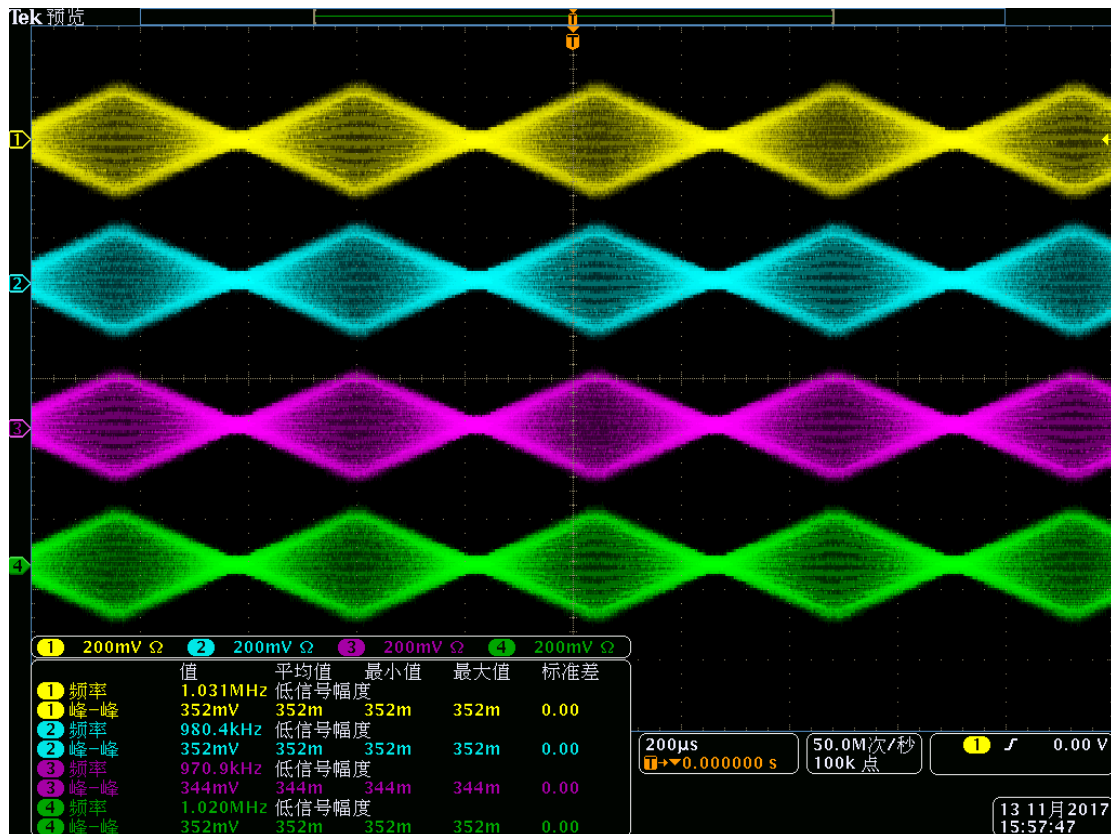
扫频输出波



扫相输出波

官方店铺: <http://fzldz.taobao.com>

凌智电子 力作



扫幅输出波

5 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2016.05.01	定稿
V2.0	2016.11.20	修改滤波器特性，使输出频率范围更宽
V3.0	2017.11.10	增加高频变压器，模块 DDS 输出更纯净，输出谐波分量更少了。
V5.0	2019.11.25	供电电源优化，减小模块总功耗。空间优化，减小板子面积。信号输出接口放在同一侧，方便连接。